

新增控制变量与模型增强报告

本报告补充检验商业模式导向数字披露与未来经营效率之间的关系。处理范围不包括人工句子验证；本次重点是新增财务控制变量、检查缺失率、复核主模型是否被资产结构、无形资产基础、经营现金流和资本开支解释。

一 数据来源与变量构造

基础样本来自既有冻结面板，样本单位为公司年度。新增科目来自 OpenDART 单一公司全部财务报表接口 fnlIttSinglAcntAll，报告代码使用年度报告 11011。接口返回字段包含合并或个别报表口径、财务报表类别、会计科目名称和当期金额。本次优先沿用原核心财务面板中的合并或个别报表口径，无法识别的会计科目保持缺失，不填为 0。

BMIDisclosure 指商业模式导向数字披露，即年报中同时包含数字技术、企业具体行为和商业模式变化含义的句子占有效句子的比例，并在主模型中标准化。它是披露指标，不等同于企业实际已经完成数字化转型。

变量	构造方式	加入意义
R&D intensity	$RAndDExpense / abs(Sales)$	控制企业创新投入。覆盖率低时只作补充检验。
无形资产比率	$IntangibleAssets / TotalAssets$	控制软件、开发支出和知识产权基础。
固定资产比率	$PPE / TotalAssets$	控制资本密集度和资产结构。
经营现金流比率	$OperatingCashFlow / TotalAssets$	控制经营质量和数字战略执行能力。
资本开支强度	$abs(CAPEX) / TotalAssets$	控制物理投资和扩张投入。

二 缺失率检查

变量	非缺失/样本	覆盖率	均值	中位数
OpenDART 研发强度	565/14,098	4.0%	0.2276	0.0354
无形资产比率	13,900/14,098	98.6%	0.0373	0.0137
固定资产比率	14,052/14,098	99.7%	0.2931	0.2788
经营现金流比率	13,997/14,098	99.3%	0.0343	0.0409
资本开支强度	13,000/14,098	92.2%	0.0382	0.0213
文本研发比例	9,040/14,098	64.1%	0.0549	0.0222

结果显示，无形资产比率、固定资产比率、经营现金流比率和资本开支强度覆盖率较高，可以用于扩展稳健性检验。OpenDART 损益表中的研发费用覆盖率只有约 4.0%，原因是很多公司没有把研发费用作为统一科目单独列示。因此 OpenDART 研发强度不适合作为主模型控制变量；年报文本中披露的研发比例覆盖率约 64.1%，可以作为补充口径。

三 模型结果

模型	核心变量	系数	标准误	p 值	N	within R ²
基准模型	BMI 披露(z)	0.030243	0.006895	<0.001	13,980	0.0556
高覆盖扩展控制	BMI 披露(z)	0.029818	0.007542	<0.001	12,658	0.0585
全部扩展含 OpenDART 研发	BMI 披露(z)	0.024829	0.024023	0.3044	480	0.1234
加入文本研发比例	BMI 披露(z)	0.029936	0.009805	0.0023	8,929	0.0602
BMI 与非 BMI 同时进入	BMI 披露(z)	0.031247	0.007246	<0.001	13,980	0.0557
非 BMI 披露	非 BMI 披露(z)	-0.005953	0.007112	0.4027	13,980	0.0557
是否有 BMI 披露	是否有 BMI 披露	0.016598	0.008904	0.0624	13,980	0.0527

基准模型中，BMIDisclosure 系数为 0.030243， $p<0.001$ 。加入无形资产、固定资产、经营现金流和资本开支四类高覆盖控制变量后，系数为 0.029818， $p<0.001$ ，样本量为 12,658。方向和显著性基本保持，说明主结果没有被这些资产结构和经营质量变量完全解释。

加入 OpenDART 研发强度后的全扩展模型样本只剩 480 个公司年度，系数不显著。这一结果更主要反映研发费用科目覆盖率过低导致样本选择变化，而不能据此否定基准模型。使用年报文本中报告的研发比例时，样本量为 8,929，BMIDisclosure 仍为正且显著。

同时加入 NonBMIDisclosure 后，BMIDisclosure 系数为 0.031247， $p<0.001$ ；NonBMIDisclosure 系数为 -0.005953， $p=0.403$ ，不显著。这个结果支持本文的核心区分：不是所有数字披露都和未来经营效率相关，更关键的是与平台、服务、渠道和收入模式相关的商业模式导向披露。

四 稳健性与安慰剂检验

检验	变量	系数	p 值	N	判断
KOSPI 样本	BMI 披露(z)	0.027572	0.0193	5,001	支持
KOSDAQ 样本	BMI 披露(z)	0.032089	<0.001	8,979	支持
t+1 窗口	BMI 披露(z)	0.014978	0.0018	16,246	支持
t+3 窗口	BMI 披露(z)	0.027634	0.0047	11,857	支持
资产周转率变化量	BMI 披露(z)	0.023180	0.0034	13,980	支持
未来 BMI 安慰剂	未来 BMI 披露	0.002624	0.6928	14,064	不支持反向解释
过去趋势安慰剂	BMI 披露(z)	-0.000601	0.9214	14,471	不支持反向解释

KOSPI 与 KOSDAQ 子样本均显示正向显著关系，说明结果不只来自某一个市场板块。t+1、t+2、t+3 窗口均为正向显著，说明结果不是单一时间窗口造成。两个安慰剂检验不显著，说明当前结果没有明显被未来披露或过去效率趋势驱动。但这些检验仍不能把固定效应模型变成强因果识别。

五 Python 与 Stata 复核

模型	变量	Python 系数	Stata 系数	系数差异	N
基准模型	BMI 披露(z)	0.030243	0.030243	2.01e-16	一致
高覆盖扩展控制	BMI 披露(z)	0.029818	0.029818	2.01e-16	一致
全部扩展含研发	BMI 披露(z)	0.024829	0.024829	4.02e-16	一致
BMI 与非 BMI 同时进入	BMI 披露(z)	0.031247	0.031247	1.98e-16	一致
BMI 与非 BMI 同时进入	非 BMI 披露(z)	-0.005953	-0.005953	1.99e-16	一致
是否有 BMI 披露	是否有 BMI 披露	0.016598	0.016598	1.01e-16	一致

Python 与 Stata 的核心模型系数和样本量一致，标准误存在极小差异，主要来自固定效应吸收后的有限样本修正实现差异，不改变统计判断。

六 最终写法建议

本文主模型建议继续使用基础控制变量，扩展控制变量作为稳健性检验呈现。原因是基础模型样本覆盖率高，且控制了规模、杠杆、盈利能力、销售增长、流动性、营业利润率、年龄、亏损状态、文本篇幅、年度股票收益、年度波动率和基期资产周转率。新增高覆盖控制变量的结果可以增强主结论；OpenDART 研发强度因缺失严重，不宜进入主模型。

结论可以表述为：韩国 KOSPI 与 KOSDAQ 上市公司中，商业模式导向数字披露与未来经营效率存在稳定的正向条件关联。该关系在控制资产结构、无形资产基础、经营现金流和资本开支后仍然存在。本文不能表述为数字披露已经证明导致经营效率提高，也不能把披露变量解释为企业真实数字化实施程度。

参考来源

OpenDART fnlIttSinglAcntAll：韩国金融监督院电子公示系统提供的单一公司全部财务报表接口，本次用于提取资产负债表、损益表和现金流量表科目。

Benjamini and Hochberg (1995, Journal of the Royal Statistical Society Series B)：BH-FDR 多重检验校正依据。

Benjamini and Yekutieli (2001, Annals of Statistics)：BY-FDR 保守多重检验校正依据。完整链接保存在同目录说明文件中。